AI 发展史

人工智能发展简史

回顾人工智能 70 年波澜壮阔的发展历程，从 Dartmouth 会议到大语言模型时代。

探索六大发展纪元的关键突破与里程碑事件，展望通用人工智能的未来图景。

AI 研究院

Apr 15

目录 CONTENTS

01

PART ONE

Intro

AI 发展 70 年历程

六大时代演进总览

02

PART TWO

寒冬与复苏

专家系统的实用价值

两次 AI 寒冬与 Deep Blue

03

PART THREE

机器学习崛起

机器学习范式转变

关键技术突破与应用

04

PART FOUR

深度学习与 LLM

深度学习与大语言模型

AlphaGo 到 LLM 新时代

01

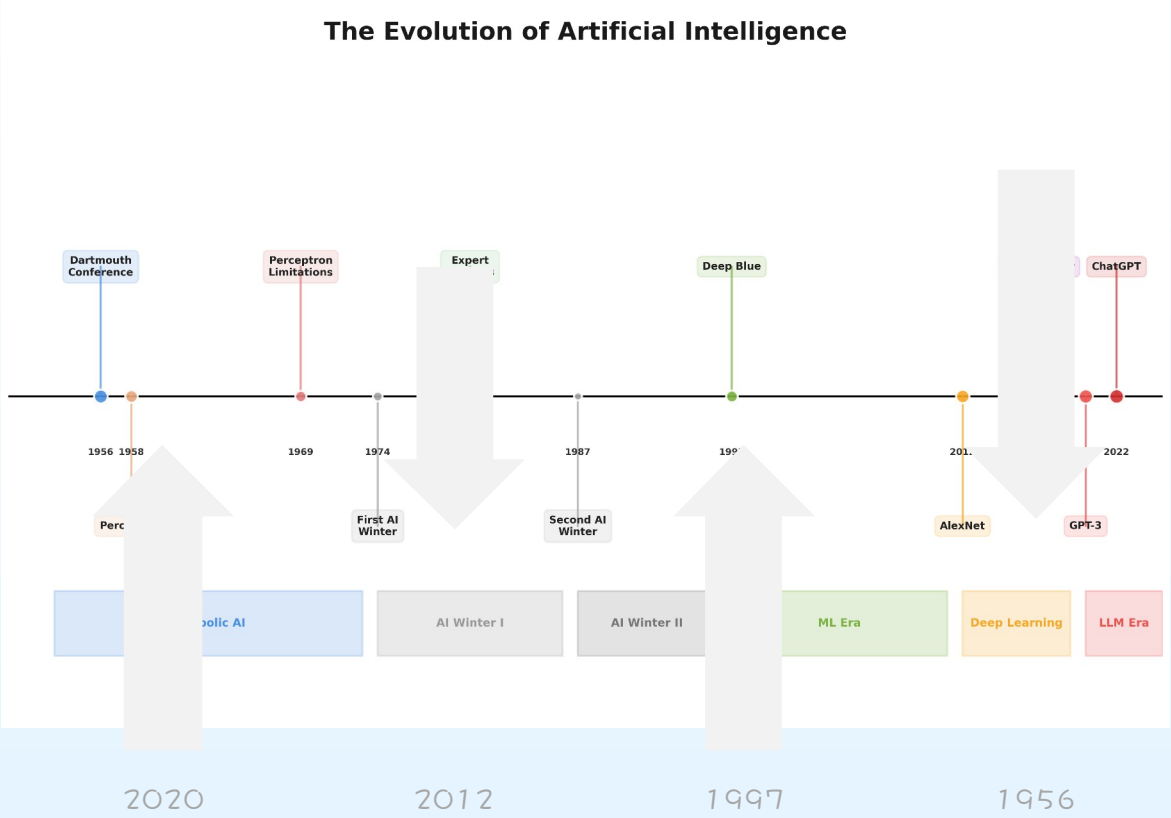
PART ONE

引言简介

回顾人工智能从 1956 年至今跨越七十年的发展历程，涵盖六个关键时代。

从达特茅斯会议的历史起源，到感知机等奠基性里程碑，探索 AI 学科的诞生与早期演进。

02



- 符号 AI 时代：探索逻辑推理与问题求解，奠定 AI 理论基础
- 机器学习时代：数据驱动方法崛起，推动 AI 走向实用化
- 大语言模型时代：通用人工智能黎明开启，重塑人类文明

02

AI 发展史演讲

AI 的起源

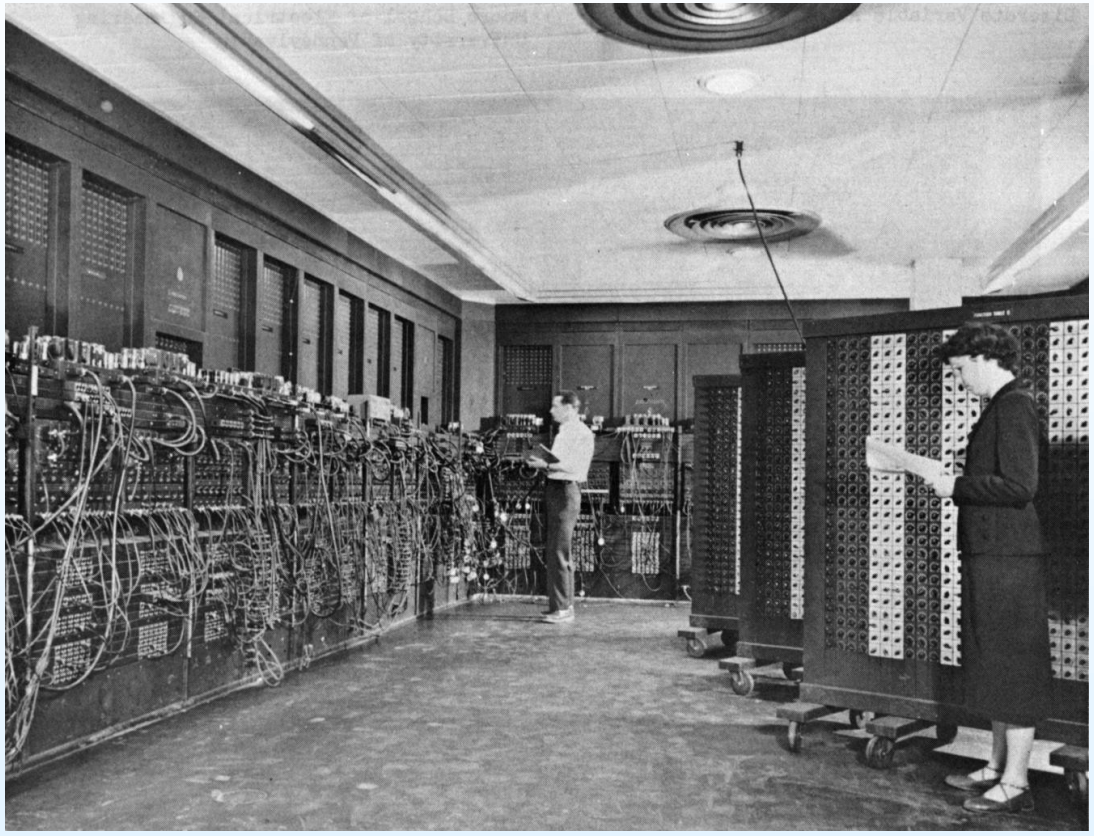
1956 年达特茅斯会议由 McCarthy 、 Minsky 、 Shannon 等人发起，首次提出 " 人工智能 " 术语，确立符号主义范式，标志着 AI 作为独立学科的正式诞生。

感知机诞生

达特茅斯会议确立了符号主义作为早期 AI 的核心范式，奠定学科基础。

早期挫折

1958 年 Rosenblatt 发明感知机，首个可学习的神经元模型，奠定神经网络理论基础。



02

PART TWO

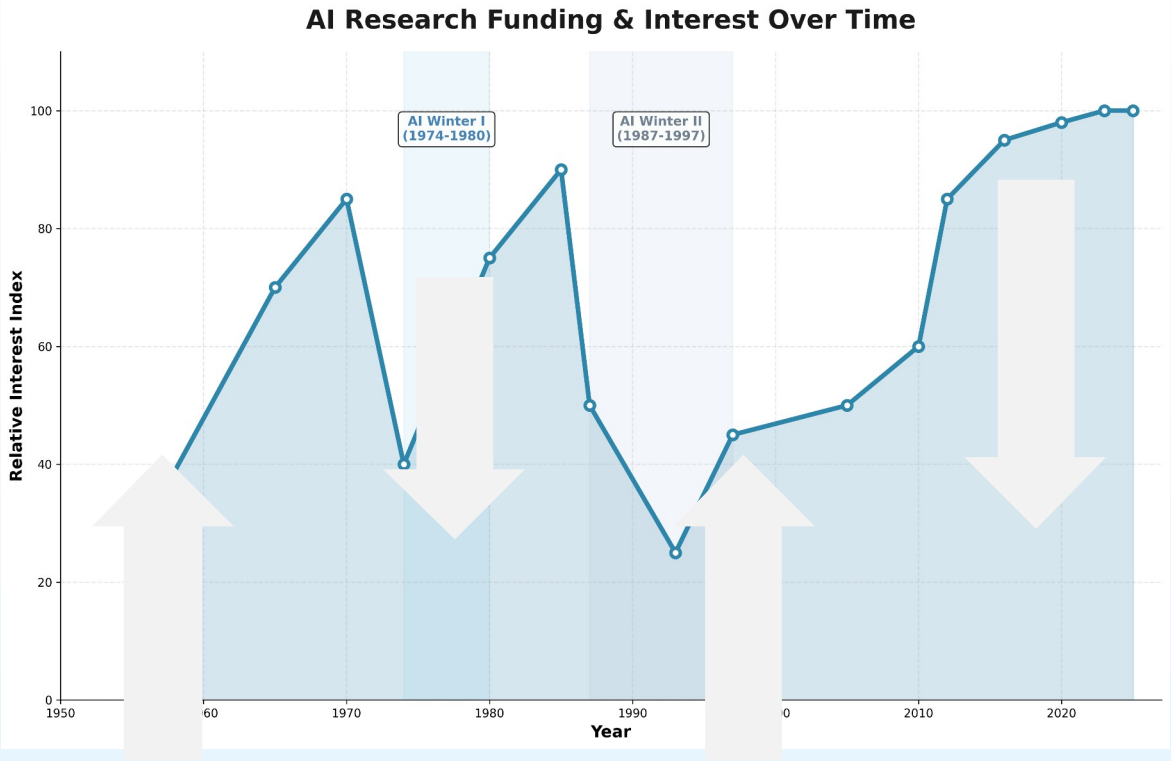
TWO

专家系统时代

回顾 1970 至 1997 年间 AI 研究的起伏历程，深入解析两次 AI 寒冬的技术与资金成因。

聚焦专家系统的实用价值，以及 IBM 深蓝战胜卡斯帕罗夫这一历史性事件如何重燃公众信心。

02



1997 1987 1980 1974

- 专家系统短暂辉煌，证明 AI 实用价值，为后续发展奠定基础。
- 两次 AI 寒冬：计算力不足、预算削减、维护成本高昂等多重因素叠加所致。
- IBM 深蓝以暴力搜索结合启发式评估战胜卡斯帕罗夫，重燃公众对 AI 的信心。

03

PART THREE

三

机器学习崛起

1997 – 2012 年间， AI 研究完成从手工编码规则向数据驱动学习的范式转移， SVM 、随机森林、 DBN 等技术相继突破。

Netflix 推荐系统与 IBM Watson 的成功，标志着机器学习在商业应用中迈入全新发展阶段。

02

AI 发展史

机器学习崛起

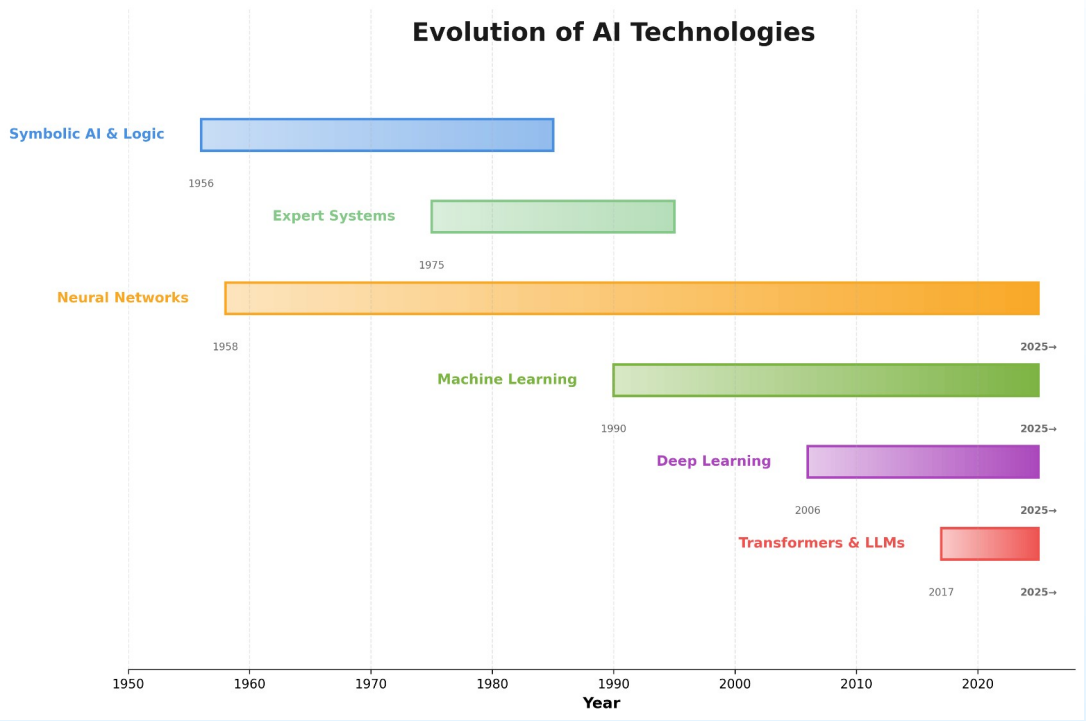
AI 研究完成根本性范式革命，从手工编码规则转向数据驱动学习，机器自动从数据中学习成为新范式，深刻影响整个人工智能领域的发展方向。

关键技术突破

Netflix 推荐系统成功； IBM Watson 展示 NLP 突破

标志性应用

SVM （1995）；随机森林（2001）；深度信念网络（2006）



04

PART FOUR

深度学习革命

从 2012 年 AlexNet 夺冠到 GAN 、 ResNet 的相继诞生，深度学习迎来爆发式增长。

AlphaGo 战胜李世石，神经网络确立了在计算机视觉与 AI 领域的统治地位。

05

PART FIVE

FIVE

大语言模型时代

从 Transformer 架构的诞生到 GPT-4 ，模型规模实现指数级增长， AI 进入通用智能的黎明。

涌现出思维链推理、上下文学习等新能力，多模态大模型与具身智能引领未来前沿方向。

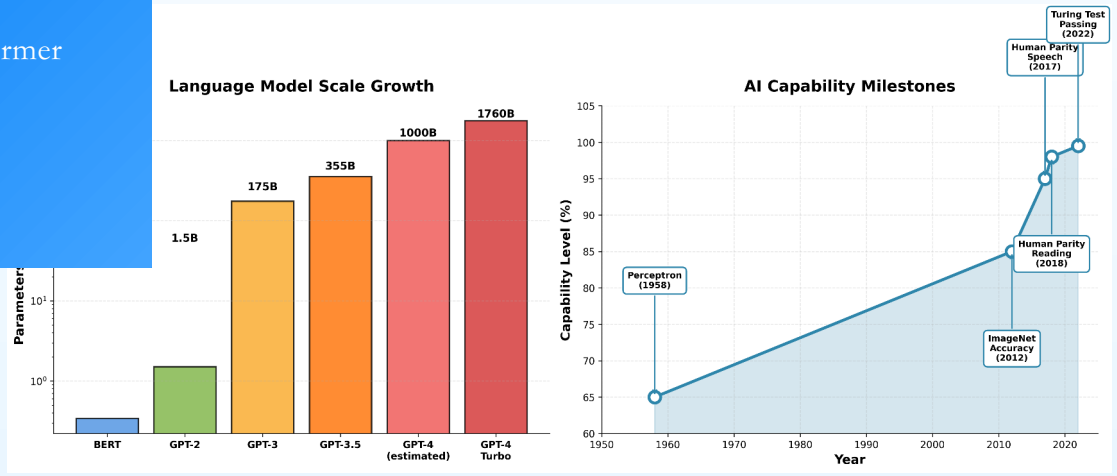
01

“

大模型时代的开端： Transformer 革命

模型规模指数增长，涌现能力突破

「 Attention is All You Need 」以自注意力机制取代 RNN/LSTM ，开启现代 NLP 新纪元， LLM 规模从 BERT 激增至 GPT-4 。



0.3B BERT 参数

BERT （ 2018 ） 双向预训练，开创预训练语言模型新范式

175B GPT-3 参数

GPT-3 （ 2020 ） 实现 few-shot 涌现能力，引发 AI 新浪潮

多模态 GPT-4 能力

GPT-4 （ 2023 ） 引入 RLHF 对齐，通过美国律师资格考试

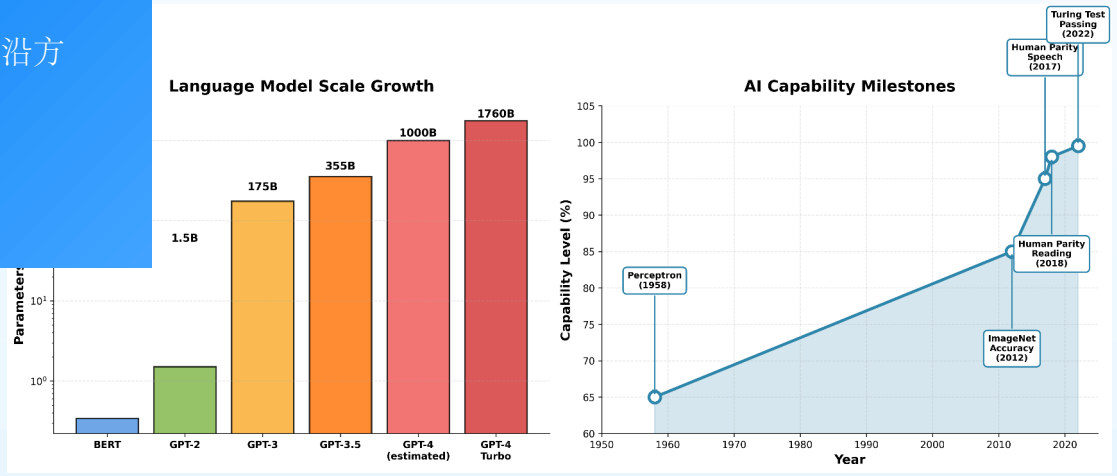
01

“

大模型涌现能力与 AI 未来前沿方向

迈向通用智能的关键洞见与展望

当模型规模突破临界点，思维链推理、上下文学习、指令遵循等未明确优化的能力随之涌现， AI 已从未来承诺成为现在的现实。



× 百万 算力驱动

从 ENIAC 到 GPU 集群，算力增长逾百万倍，驱动 AI 技术持续跃升。

4+ 前沿方向

多模态、具身智能、神经符号结合、 AI 对齐四大前沿方向引领未来发展。

3 项 涌现能力

思维链推理、上下文学习、指令遵循——大模型三大核心涌现能力。

感谢聆听

人工智能发展史

感谢您的耐心聆听，希望本次关于 AI 发展历程的分享对您有所启发。

从 Dartmouth 会议到大语言模型时代， AI 的未来值得我们共同期待。

AI

谢谢观看